

N° SAÉ : 2.04

Période : mai 2025

TITRE DE LA SAÉ : CALCUL DES SOLLICITATIONS ET DES DEFORMATIONS D'UNE STRUCTURE D'UN OUVRAGE SIMPLE A L'AIDE D'UN LOGICIEL PROFESSIONNEL

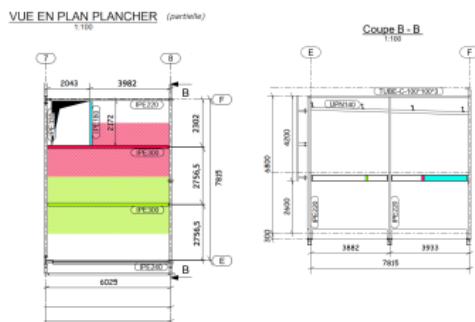
MES LIVRABLES :

- Note de calculs de structure (pdf)

NOTES DE CALCUL

Repérages préalables

Schéma de repérage des solives, du chevêtre et nomenclature :

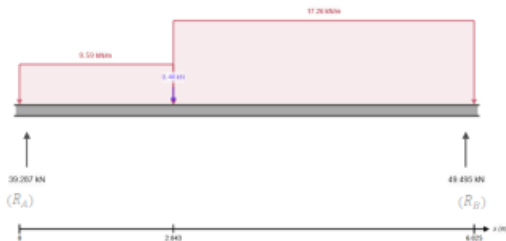


Les cotes nécessaires à l'étude sont complétées sur le schéma (longueurs entre axes). Les zones hachurées sont les charges reprises par les solives de même couleur. On appellera les éléments colorés de la manière suivante :

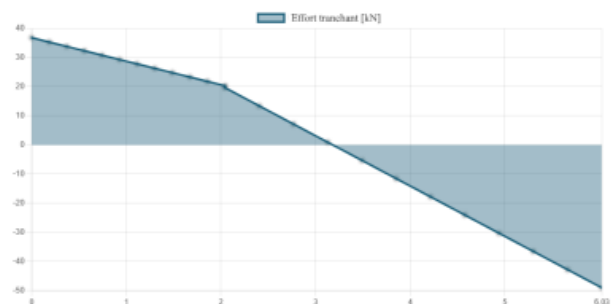
- L'IPE 180 **en bleu** est le chevêtre.
- L'IPE 300 **en rouge** est la solive support du chevêtre.
- L'IPE 300 **en vert** est la solive en zone courante.

Les profils figurant sur le plan ont les caractéristiques suivantes :

Profilé	Hauteur h [mm]	Largeur b [mm]	Poids linéique [kg/m]
IPE 330	330	115	50,08
IPE 300	300	110	48,05
IPE 240	240	120	31,26
IPE 220	220	150	26,7
IPE 180	180	90	19,16



On en déduit l'effort tranchant :



Avec : $V_{\max} = V(L) = 49.49 \text{ kN}$;

On note également que $V = 0$ en $x_{\max} \approx 3,129 \text{ m}$.

COMPETENCES & QUALITÉS ACQUISES

TECHNIQUES, ORGANISATIONNELLES, HUMAINES (5 MINIMUM)

Nom de la compétence	Niveau de maîtrise, de 1 à 3. (1 : débutant, 2 : intermédiaire, 3 : bonne maîtrise)
Identifier les charges et hypothèses sur une structure métallique simple	3
Calculer les efforts internes (moment fléchissant, effort tranchant) sur une solive	3
Vérifier la résistance mécanique selon les normes Eurocode	3
Calculer et vérifier la flèche en respectant les critères de service	3
Rédiger une note de calcul claire, méthodique et argumentée	2
Utiliser des schémas mécaniques pour expliciter les calculs	3

BILAN

Cette SAÉ faisait appel à nos connaissances en mécanique des structures et en lecture de document, elle fait suite à la SAÉ 1.03 et inclue une démarche de recherche intéressante en plus de l'approche du problème par le calcul. La partie la plus intéressante était selon moi l'étude de la structure de la structure du bâtiment (espace six croix étudiés dans une autre SAÉ précédente) puisqu'elle demandais de faire des hypothèses et de construire son modèle pas à pas pour arriver à une réalisation complète.

Je pense avoir grandement progresser en rigueur dans ma lecture du sujet et des documents par rapport à la SAÉ 1.03 où j'en manquais encore.s